Cálculo e Aplicações da Transformada de Laplace

Prof. Anderson Cavalcanti

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Departamento de Engenharia de Computação e Automação

DCA3402 - Modelagem e Análise Linear de Sistemas

Sumário

1. Resposta de SLIT a Entradas Exponenciais
2. Funções de Variável Complexa
3. Transformada de Laplace Bilateral
4. Transformada de Funções Típicas
5. Propriedades da Transformada de Laplace
6. Transformada de Laplace Unilateral
7. Transformada Inversa via Frações Parciais
   - Raízes distintas
   - Raízes complexas distintas
   - Raízes múltiplas

Objetivos

- Compreender a resposta de SLIT a entradas exponenciais e a origem da Função de Transferência.
- Compreender a Transformada de Laplace (bilateral e unilateral) e a Região de Convergência.
- Conhecer as transformadas de funções típicas.
- Dominar as propriedades da Transformada de Laplace.
- Calcular a Transformada de Laplace inversa via expansão em frações parciais.

SLIT representado por EDO linear

Um **Sistema Linear Invariante no Tempo (SLIT)** de tempo contínuo pode ser representado por uma EDO linear:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dy(t)}{dt} + a_n y(t) =$$
$$b_0 \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_{m-1} \frac{du(t)}{dt} + b_m u(t)$$

- Para sistemas fisicamente realizáveis, $n \geq m$.
- Os coeficientes a_i e b_j são fixos.

Resposta a entrada exponencial

- Entrada: $u(t) = e^{st}$, com $s = \sigma + j\omega$.
- Solução particular da EDO: $y(t) = G(s)e^{st}$.
- Como $\dfrac{d^k}{dt^k}\{e^{st}\} = s^k e^{st}$, ao substituir na EDO o fator e^{st} cancela:

$$(s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n)\, G(s) = (b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1}s + b_m)$$

$$\boxed{G(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1}s + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n}}$$

Função de Transferência

- $y(t) = G(s)\,u(t)$: a resposta a $u(t) = e^{st}$ é obtida conhecendo-se $G(s)$.
- $G(s)$ é um **Modelo Matemático** do SLIT: a **Função de Transferência**.
- Se $u(t)$ não for exponencial, mas puder ser escrita como combinação linear de exponenciais,

$$u(t) = \int_s \tilde{u}(s)\, e^{st}\, ds,$$

  então, pelo **Princípio da Superposição**, $y(t)$ pode ser obtida a partir de $G(s)$.
- Essa representação de $u(t)$ por combinação linear de exponenciais é a **Transformada de Laplace**.

Funções de variável complexa

Com $s = \sigma + j\omega$, uma função $G(s)$ é, em geral, complexa:

$$G(s) = G_x + jG_y = |G(s)|\, e^{j\angle G(s)}$$

$$|G(s)| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \qquad \angle G(s) = \tan^{-1}\left(\frac{G_y}{G_x}\right)$$

Observação de quadrante

O $\tan^{-1}$ deve considerar o quadrante de $G_x + jG_y$ (usar `atan2`). Ex.: $-0{,}75 + j0{,}5625$ (2° quadrante) $\Rightarrow \angle \approx 2{,}5$ rad, e *não* $-0{,}64$ rad.

Polos e zeros

Seja $G(s) = N(s)/D(s)$, com $N(s)$ e $D(s)$ polinômios de coeficientes reais:

Definição

- **Zeros** de $G(s)$: valores de s tais que $N(s) = 0$.
- **Polos** de $G(s)$: valores de s tais que $D(s) = 0$.

Transformada de Laplace - Definição

Definição

A **transformada de Laplace** do sinal $x(t)$ é definida por:

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-st}\, dt$$

- Transformada **bilateral**;
- $s = \sigma + j\omega$;
- É definida para um dado $x(t)$ se a integral for **convergente**.

Região de Convergência

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-st}\, dt$$

Definição

O conjunto de valores de $s \in \mathbb{C}$ para os quais a integral acima é finita é a **Região de Convergência** (ROC) de $X(s)$.

- Dentro da ROC, $x(t)$ e $X(s)$ estão ligadas de maneira **biunívoca**.
- Sinais diferentes podem ter a mesma expressão $X(s)$, diferindo apenas na ROC.

Exponencial real unilateral (à direita)

Sinal

$x(t) = e^{at}, \quad t \geq 0 \; (a \in \mathbb{R})$

$$X(s) = \int_0^\infty e^{at} e^{-st}\, dt = \int_0^\infty e^{(a-s)t}\, dt = \frac{1}{a-s}\left[e^{(a-s)t}\right]_0^\infty$$

Região de convergência: $\Re\{a-s\} < 0 \Rightarrow \sigma > a \Rightarrow \Re\{s\} > a$.

$$X(s) = \frac{1}{a-s}[0-1] = \frac{1}{s-a}$$

Exponencial real unilateral à esquerda

Sinal

$x(t) = -e^{at}, \quad t \leq 0 \ (a \in \mathbb{R})$

$$X(s) = -\int_{-\infty}^{0} e^{(a-s)t}\, dt = \frac{-1}{a-s}\left[e^{(a-s)t}\right]_{-\infty}^{0}$$

Região de convergência: $\Re\{a-s\} > 0 \Rightarrow \Re\{s\} < a$.

$$X(s) = \frac{-1}{a-s}[1-0] = \frac{1}{s-a}$$

A ROC diferencia dois sinais diferentes que têm a mesma transformada bilateral.

Degrau e impulso

Degrau (amplitude A)

$$u(t) = A,\ t \geq 0 \quad \Rightarrow \quad X(s) = \int_0^\infty Ae^{-st}dt = \frac{A}{s},\ \Re\{s\} > 0.$$

Caso unitário ($A = 1$): $\mathcal{L}\{u_{-1}(t)\} = \frac{1}{s}$.

Impulso unitário

$$x(t) = \delta(t) \quad \Rightarrow \quad X(s) = \int_{-\infty}^\infty \delta(t)e^{-st}dt = e^0 = 1,\ \text{ROC: } s \in \mathbb{C}.$$

Fórmulas de Euler

Trigonométrica → Exponencial

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}, \qquad \text{sen}(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{j2}$$

Exponencial → Trigonométrica

$$e^{j\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + j\,\text{sen}(\omega_0 t), \qquad e^{-j\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) - j\,\text{sen}(\omega_0 t)$$

Senoide unilateral

Sinal

$x(t) = \text{sen}(\omega_0 t),\ t \geq 0$

$$X(s) = \int_0^\infty \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{j2} e^{-st}\, dt = \frac{1}{j2}\left(\frac{1}{s - j\omega_0} - \frac{1}{s + j\omega_0}\right)$$
$$= \frac{1}{j2}\left(\frac{j2\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}\right) = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

Região de convergência: $\Re\{s\} > 0$. Analogamente, $\mathcal{L}\{\cos(\omega_0 t)\} = \dfrac{s}{s^2 + \omega_0^2}$.

Tabela de transformadas ($t \geq 0$)

$x(t)$	$X(s)$	ROC
$\delta(t)$	1	$s \in \mathbb{C}$
$u_{-1}(t)$	$\frac{1}{s}$	$\Re\{s\} > 0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$\Re\{s\} > a$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\Re\{s\} > 0$
$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	$\Re\{s\} > a$
$\text{sen}(\omega_0 t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\Re\{s\} > 0$
$\cos(\omega_0 t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\Re\{s\} > 0$
$e^{at}\,\text{sen}(\omega_0 t)$	$\frac{\omega_0}{(s-a)^2+\omega_0^2}$	$\Re\{s\} > a$
$e^{at}\cos(\omega_0 t)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+\omega_0^2}$	$\Re\{s\} > a$

Propriedades (bilateral) - parte 1

Linearidade

$$\mathcal{L}\{\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)\} = \alpha_1 X_1(s) + \alpha_2 X_2(s)$$

Deslocamento no tempo

$$\mathcal{L}\{x(t - t_0)\} = e^{-t_0 s} X(s)$$

Deslocamento em s

$$\mathcal{L}\{e^{s_0 t} x(t)\} = X(s - s_0)$$

Mudança de escala no tempo

$$\mathcal{L}\{x(at)\} = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right)$$

Propriedades (bilateral) - parte 2

Diferenciação em t

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = sX(s)$$

Diferenciação em s

$$\mathcal{L}\{t\,x(t)\} = -\frac{dX(s)}{ds}$$

Integração no tempo

$$\mathcal{L}\left\{\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau\right\} = \frac{1}{s}X(s)$$

Convolução

$$\mathcal{L}\{x_1(t) * x_2(t)\} = X_1(s)\,X_2(s)$$

Diferenciação em s - aplicação

A propriedade $\mathcal{L}\{t\,x(t)\} = -\dfrac{dX(s)}{ds}$ é usada no cálculo de transformadas de sinais do tipo $t^n e^{at}$. Por exemplo:

$$\mathcal{L}\{t\,e^{at}\} = -\frac{d}{ds}\Big[(s-a)^{-1}\Big] = -\Big[-(s-a)^{-2}\Big] = \frac{1}{(s-a)^2}$$

Transformada de Laplace Inversa

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)\,e^{st}\,ds$$

$\sigma \in \mathbb{R}$ deve ser tal que a reta $\sigma \pm j\infty$ pertença à ROC de $X(s)$.

Função deslocada no tempo - aplicação

$$\mathcal{L}\{f(t-\alpha)\,u(t-\alpha)\} = e^{-\alpha s}\,\mathcal{L}\{f(t)\}$$

Exemplo – função porta (pulso) de área unitária:

$$f_p(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{t_0}, & 0 < t < t_0, \\ 0, & t < 0 \text{ ou } t > t_0, \end{cases} \qquad f_p(t) = \frac{1}{t_0}u(t) - \frac{1}{t_0}u(t-t_0)$$

Aplicando linearidade e deslocamento no tempo:

$$\mathcal{L}\{f_p(t)\} = \frac{1}{t_0}\cdot\frac{1}{s} - \frac{1}{t_0}\cdot\frac{e^{-t_0 s}}{s} = \frac{1-e^{-t_0 s}}{t_0\,s}$$

Nota: a condição de nulidade correta é $t < 0$ *ou* $t > t_0$ (e não "$0 > t > t_0$").

Transformada Unilateral - Definição

Definição

A **transformada de Laplace unilateral** do sinal $x(t)$ é definida por:

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)\, e^{-st}\, dt$$

- Usada para a análise de sistemas causais.
- A cada $X(s)$ está associado um único sinal unilateral ($x(t) = 0,\ t < 0$).
- A ROC não é mais necessária para diferenciar transformadas.
- Bilateral e unilateral coincidem quando $x(t)$ é unilateral.

Unilateral - Derivação no tempo

Para sinais unilaterais, quase todas as propriedades valem; a exceção é a derivação, que inclui as **condições iniciais**:

Derivação no tempo

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = sX(s) - x(0^-)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2x(t)}{dt^2}\right\} = s^2X(s) - s\,x(0^-) - \dot{x}(0^-)$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^nx(t)}{dt^n}\right\} = s^nX(s) - \sum_{i=0}^{n-1} s^i\, x^{(n-i-1)}(0^-)$$

Essa propriedade permite **resolver EDOs** com condições iniciais.

Teoremas do valor inicial e final

Teorema do valor inicial

Se $x(t)$ não contiver impulsos em $t = 0$:

$$x(0^+) = \lim_{s\to\infty} sX(s)$$

Teorema do valor final

Se $|\lim_{t\to\infty} x(t)| < \infty$:

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} sX(s)$$

O teorema do valor final fornece o regime ($t \to \infty$) de $y(t)$ sem calcular $y(t)$.

Formulação do problema

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)}, \qquad \text{grau}(N) < \text{grau}(D)$$

- $N(s)$, $D(s)$ com coeficientes reais; $D(s)$ **mônico**.
- Por exemplo:

$$X(s) = \frac{4s^2 + 14}{2s^3 + 8s^2 + 10s + 4} = \frac{2s^2 + 7}{(s+1)^2(s+2)}$$

- **Objetivo:** determinar $x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}$.
- **Ideia:** expandir $X(s)$ em termos cuja inversa é conhecida.

Raízes de $D(s)$ todas distintas

$$X(s) = \frac{N(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} = \frac{C_1}{s-p_1} + \cdots + \frac{C_n}{s-p_n}$$

Os coeficientes C_k são os **resíduos**:

$$\boxed{C_k = \left[(s-p_k)\,X(s)\right]_{s=p_k}}$$

Transformada inversa:

$$\boxed{x(t) = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t} + \cdots + C_n e^{p_n t}, \quad t \geq 0}$$

Exemplo - raízes reais e distintas

$$X(s) = \frac{7s+10}{(s+1)(s+2)(s+5)} = \frac{C_1}{s+1} + \frac{C_2}{s+2} + \frac{C_3}{s+5}$$

$$C_1 = \left.\frac{7s+10}{(s+2)(s+5)}\right|_{s=-1} = \frac{3}{(1)(4)} = \frac{3}{4}$$

$$C_2 = \left.\frac{7s+10}{(s+1)(s+5)}\right|_{s=-2} = \frac{-4}{(-1)(3)} = \frac{4}{3}$$

$$C_3 = \left.\frac{7s+10}{(s+1)(s+2)}\right|_{s=-5} = \frac{-25}{(-4)(-3)} = -\frac{25}{12}$$

$$x(t) = \frac{3}{4}e^{-t} + \frac{4}{3}e^{-2t} - \frac{25}{12}e^{-5t}, \quad t \geq 0$$

Par de raízes complexas conjugadas

Se $D(s)$ tem $p_{1,2} = \alpha_1 \pm j\beta_1$, os resíduos satisfazem $C_2 = \bar{C}_1$.

Existem **duas formas reais equivalentes** para a parcela no tempo:

- **Abordagem 1:** cosseno com amplitude exponencial e defasagem.
- **Abordagem 2:** soma de seno e cosseno com amplitude exponencial.

Ambas serão desenvolvidas e comparadas.

Abordagem 1 - cosseno com defasagem

Resíduo na forma polar: $C_1 = |C_1|e^{j\angle C_1}$, $C_2 = \bar{C}_1 = |C_1|e^{-j\angle C_1}$.

$$|C_1|e^{j\angle C_1}e^{(\alpha_1+j\beta_1)t} + |C_1|e^{-j\angle C_1}e^{(\alpha_1-j\beta_1)t}$$
$$= |C_1|e^{\alpha_1 t}\underbrace{\left(e^{j(\beta_1 t+\angle C_1)} + e^{-j(\beta_1 t+\angle C_1)}\right)}_{2\cos(\beta_1 t+\angle C_1)}$$

$$\boxed{x(t)\big|_{\text{par}} = 2|C_1|\,e^{\alpha_1 t}\cos(\beta_1 t + \angle C_1)}$$

Amplitude $2|C_1|$, frequência β_1, decaimento α_1, defasagem $\angle C_1$.

Abordagem 2 - soma de seno e cosseno

Resíduo na forma retangular: $C_1 = a + jb$, com $a = \Re\{C_1\}$, $b = \Im\{C_1\}$.

$$C_1 e^{(\alpha_1 + j\beta_1)t} + \bar{C}_1 e^{(\alpha_1 - j\beta_1)t} = e^{\alpha_1 t}\left(C_1 e^{j\beta_1 t} + \bar{C}_1 e^{-j\beta_1 t}\right)$$

Desenvolvendo (a parte imaginária se cancela):

$$(a+jb)(\cos\beta_1 t + j\,\text{sen}\,\beta_1 t) + (a-jb)(\cos\beta_1 t - j\,\text{sen}\,\beta_1 t) = 2a\cos\beta_1 t - 2b\,\text{sen}$$

$$\boxed{x(t)\big|_{\text{par}} = e^{\alpha_1 t}\left(2\Re\{C_1\}\cos\beta_1 t - 2\Im\{C_1\}\,\text{sen}\,\beta_1 t\right)}$$

Equivalência entre as abordagens

Expandindo a Abordagem 1 com
$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \operatorname{sen} A \operatorname{sen} B$ e usando
$\Re\{C_1\} = |C_1| \cos \angle C_1$, $\Im\{C_1\} = |C_1| \operatorname{sen} \angle C_1$:

$$2|C_1| \cos(\beta_1 t + \angle C_1) = 2\Re\{C_1\} \cos \beta_1 t - 2\Im\{C_1\} \operatorname{sen} \beta_1 t$$

Conversão entre as formas:

$$2|C_1| = \sqrt{(2\Re\{C_1\})^2 + (2\Im\{C_1\})^2}, \qquad \angle C_1 = \operatorname{atan2}\left(\Im\{C_1\}, \Re\{C_1\}\right)$$

- **Abordagem 1:** compacta; revela amplitude, decaimento e defasagem.
- **Abordagem 2:** dispensa forma polar; usa só parte real e imaginária.

Exemplo - raízes complexas (resíduos)

$$X(s) = \frac{150}{s(s^2+12s+100)} = \frac{150}{s(s+6-j8)(s+6+j8)}$$

Raízes: $p_1 = 0$, $p_{2,3} = -6 \pm j8$ $(\alpha_1 = -6, \beta_1 = 8)$.

$$X(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+6-j8} + \frac{\bar{C}_2}{s+6+j8}$$

$$C_1 = \left.\frac{150}{s^2+12s+100}\right|_{s=0} = \frac{150}{100} = 1{,}5$$

$$C_2 = \left.\frac{150}{s(s+6+j8)}\right|_{s=-6+j8} = \frac{150}{(-6+j8)(j16)} = -0{,}75 + j0{,}5625$$

Forma polar: $|C_2| = 0{,}9375$, $\angle C_2 = \text{atan2}(0{,}5625, -0{,}75) = 2{,}5$ rad.

Exemplo - as duas soluções

Abordagem 1 (cosseno com defasagem):

$$x(t) = 1{,}5 + 2(0{,}9375)e^{-6t}\cos(8t + 2{,}5)$$

$$\boxed{x(t) = 1{,}5 + 1{,}875\,e^{-6t}\cos(8t + 2{,}5), \quad t \geq 0}$$

Abordagem 2 (seno + cosseno): com $\Re\{C_2\} = -0{,}75$, $\Im\{C_2\} = 0{,}5625$:

$$x(t) = 1{,}5 + e^{-6t}\big(2(-0{,}75)\cos 8t - 2(0{,}5625)\,\mathrm{sen}\,8t\big)$$

$$\boxed{x(t) = 1{,}5 + e^{-6t}\big(-1{,}5\cos 8t - 1{,}125\,\mathrm{sen}\,8t\big), \quad t \geq 0}$$

Verificação: $1{,}875\cos(8t + 2{,}5) = -1{,}5\cos 8t - 1{,}125\,\mathrm{sen}\,8t$ (mesmo sinal).

Raízes de $D(s)$ múltiplas

Para uma raiz p de multiplicidade m: $X(s) = \dfrac{N(s)}{(s-p)^m}$.

$$X(s) = \frac{D_0}{(s-p)^m} + \frac{D_1}{(s-p)^{m-1}} + \cdots + \frac{D_{m-2}}{(s-p)^2} + \frac{D_{m-1}}{(s-p)}$$

Multiplicando por $(s-p)^m$ e derivando sucessivamente em s:

$$\boxed{D_k = \frac{1}{k!} \left. \frac{d^k \left[(s-p)^m X(s) \right]}{ds^k} \right|_{s=p}, \quad k = 0, \ldots, m-1}$$

$$x(t) = D_0 \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} e^{pt} + \cdots + D_{m-2}\, t\, e^{pt} + D_{m-1}\, e^{pt}, \quad t \geq 0$$

Exemplo - raízes reais e múltiplas

$$X(s) = \frac{8}{s(s+2)^3} = \frac{C_1}{s} + \frac{D_0}{(s+2)^3} + \frac{D_1}{(s+2)^2} + \frac{D_2}{(s+2)}$$

$$C_1 = \left.\frac{8}{(s+2)^3}\right|_{s=0} = 1, \qquad D_0 = \left.\frac{8}{s}\right|_{s=-2} = -4$$

$$D_1 = \frac{d}{ds}\left[\frac{8}{s}\right]_{s=-2} = \left[-\frac{8}{s^2}\right]_{s=-2} = -2$$

$$D_2 = \frac{1}{2}\frac{d}{ds}\left[-\frac{8}{s^2}\right]_{s=-2} = \frac{1}{2}\left[\frac{16}{s^3}\right]_{s=-2} = -1$$

Exemplo - raízes reais e múltiplas (inversa)

Substituindo os resíduos:

$$X(s) = \frac{1}{s} - \frac{4}{(s+2)^3} - \frac{2}{(s+2)^2} - \frac{1}{(s+2)}$$

Transformada inversa:

$$x(t) = 1 - 4\frac{t^2}{2}e^{-2t} - 2t\,e^{-2t} - e^{-2t}$$

$$\boxed{x(t) = 1 - 2t^2e^{-2t} - 2t\,e^{-2t} - e^{-2t}, \quad t \geq 0}$$

Resumo

- A resposta de um SLIT a exponenciais leva à **Função de Transferência** $G(s)$ e motiva a Transformada de Laplace.
- A transformada **bilateral** exige a **ROC**; a **unilateral** (causal) dispensa a ROC e incorpora **condições iniciais**, resolvendo EDOs.
- A **inversão por frações parciais** cobre raízes distintas, complexas conjugadas e múltiplas.
- O caso complexo admite **duas formas reais equivalentes**: cosseno com defasagem, e soma de seno e cosseno.